

B13705023 蔡承勸 HW5

1. Setting up PowerDNS

1.

載 mariaDB 和 powerDNS

- `sudo apt update` : 確保系統都是 up-to date
- `curl -fsSL https://repo.powerdns.com/FD380FBB-pub.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/powerdns.gpg` 把 gpg key 加到 /usr/share/keyrings
- `sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pdns.list` 進入修改這個抓下載 source 的 list
- `deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/powerdns.gpg] http://repo.powerdns.com/debian bookworm-auth-49 main` 在 list 中輸入這個，指定 bookworm 去抓 4.9+ 版本的 powerdns，不然預設會載到 4.7.3
- `sudo apt update` 更新 package lists
- `sudo apt install pdns-server=4.9.9-1pdns.bookworm pdns-backend-mysql=4.9.9-1pdns.bookworm -y` : 下載 PowerDNS 和 MariaDB，以及讓 PowerDNS 能夠把 MariaDB 當作 backend 的套件 (直接指定用抓到的版本，版本可以在 apt-cache policy pdns-server pdns-backend-mysql 看到)
- `sudo systemctl enable mariadb`
- `sudo systemctl start mariadb`
- `sudo mysql_secure_installation` 先跑這個 installation 設定一些 Default 設定，先設定 root login 密碼，其他大部分都選 n 畢竟這不是要在一個 production environment 運作的。
- `mysql -u root -p` 進入 MariaDB 介面，輸入剛剛設的 root login

在 mariaDB 創建 powerDNS 資料庫

- `sudo mysql -u root -p` 登入 mariaDB using root
- ``CREATE DATABASE powerdns;`
- `CREATE USER 'pdns'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pdnsnasa';` 創建 user 叫做 pdns 可以用密碼 pdnsnasa 藉由 localhost 連
- `GRANT ALL PRIVILEGES ON powerdns.* TO 'pdns'@'localhost';` 給這個 user powerDNS 的所有權限

- `FLUSH PRIVILEGES;` 刷新權限表
- `USE powerdns;` 換到 powerdns database
- `SOURCE /usr/share/pdns-backend-mysql/schema/schema.mysql.sql;` 跑這個可以直接 initialize powerDNS，預先創建所需 tables
- `EXIT;`

Configure powerDNS

- `sudo nano /etc/powerdns/pdns.conf` 修改 conf 檔
- 在 298 行把 `local address=0.0.0.0` uncomment，這可以讓其他機器 dig
- 在 308 行改 `local port=5301` 且 uncomment，因應題目
- 在 288 行改 `launch=gmysql`，告訴 powerDNS 用 mariaDB backend
- 加上這些設定，給 mariaDB 的連線資訊
 - `gmysql-host=localhost`
 - `gmysql-user=pdns`
 - `gmysql-password=pdnsnasa`
 - `gmysql-dbname=powerdns`

啟動 powerDNS

- `sudo systemctl restart pdns` 用新設定重啟 pdns
- `sudo systemctl enable pdns` 確保他在 reboot 會自己啟動

Screenshots

```

[root@parrot]-[/home/jerrytsai]
#dig @127.0.0.1 -p 5301

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 58378
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;.                               IN      NS

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 09 12:34:42 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 28

```

```

[✗]-[root@parrot]-[/home/jerrytsai]
#pdns_control version
4.9.9

```

參考資料：

<https://computingforgeeks.com/install-powerdns-and-powerdns-admin-on-debian/>

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/MariaDB>

2.

設定跑 PowerDNS-Admin 的 venv

註記：若是在 venv 之外載 yarn 之類的工具，venv 要重進才會生效

- Prerequisite: 因為 Admin 的 web 是用 python flask 框架寫的所以我們會需要載很多有關 python 的 dependencies
- `sudo apt install -y python3-dev git libsasl2-dev libldap2-dev python3-venv libmariadb-dev pkg-config build-essential curl libpq-dev` 採用 pymysql 純 python 驅動路線，載一堆工具，dependencies

- `cd /opt`
`sudo git clone https://github.com/PowerDNS-Admin/PowerDNS-Admin.git`
`sudo chown -R $USER: $USER PowerDNS-Admin`
`cd PowerDNS-Admin`
 把 PowerDNS-Admin 的 code clone 到本機，並且把資料夾擁有者改成目前使用者之後就不用一直 `sudo`
- `python3 -m venv venv` 建一個 python 的 virtual environment，不會汙染到本機
- `source venv/bin/activate` 開啟虛擬環境
- `pip install --upgrade pip`
- `pip install -r requirements.txt` 安裝其餘要求套件 (Flask、SQLAlchemy、Flask-Login... 等) (如果看見 error 先檢查是甚麼樣的 error，如果是甚麼 ldap[用不到] 或 psycpg2[另一個資料庫] 那不用理。

◦ 但如果有其他問題先：

- `curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null`
- `echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list` 上面兩個是要確保能夠載到對的 yarn
- `sudo apt update && sudo apt install -y yarn`
- `sudo apt install -y yarn (build asset files)`
- 或檢查有沒有 `sudo apt install -y nodejs`

在 mariaDB 加入 pdnsAdmin

- `sudo mysql -u root -p` 進入 root in mariaDB
- `CREATE DATABASE powerdnsadmin` 創建 powerdnsadmin 的資料庫
- `CREATE USER 'pdnsadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pdnsadmin';` 創建 pdnsadmin 密碼為 pdnsadmin
- `GRANT ALL PRIVILEGES ON powerdnsadmin.* TO 'pdnsadmin'@'localhost';` 給予 pdnsadmin 所有權限
- `FLUSH PRIVILEGES;` 更新權限表
- `EXIT;`

回到 pdns.conf 加入 api/web-server 設定

- `sudo nano /etc/powerdns/pdns.conf`

- 加入這些設定 (uncomment)
 - `api=yes`
 - `api-key=781A9B7C54F...` (自己設)
 - `webserver=yes`
 - `webserver-address=127.0.0.1`
 - `webserver-port=8081`
- `sudo systemctl restart pdns`
- `curl -s -H "X-API-Key: 781A9B7..." http://127.0.0.1:8081/api/v1/servers` 這可以測試 pdnsAPI

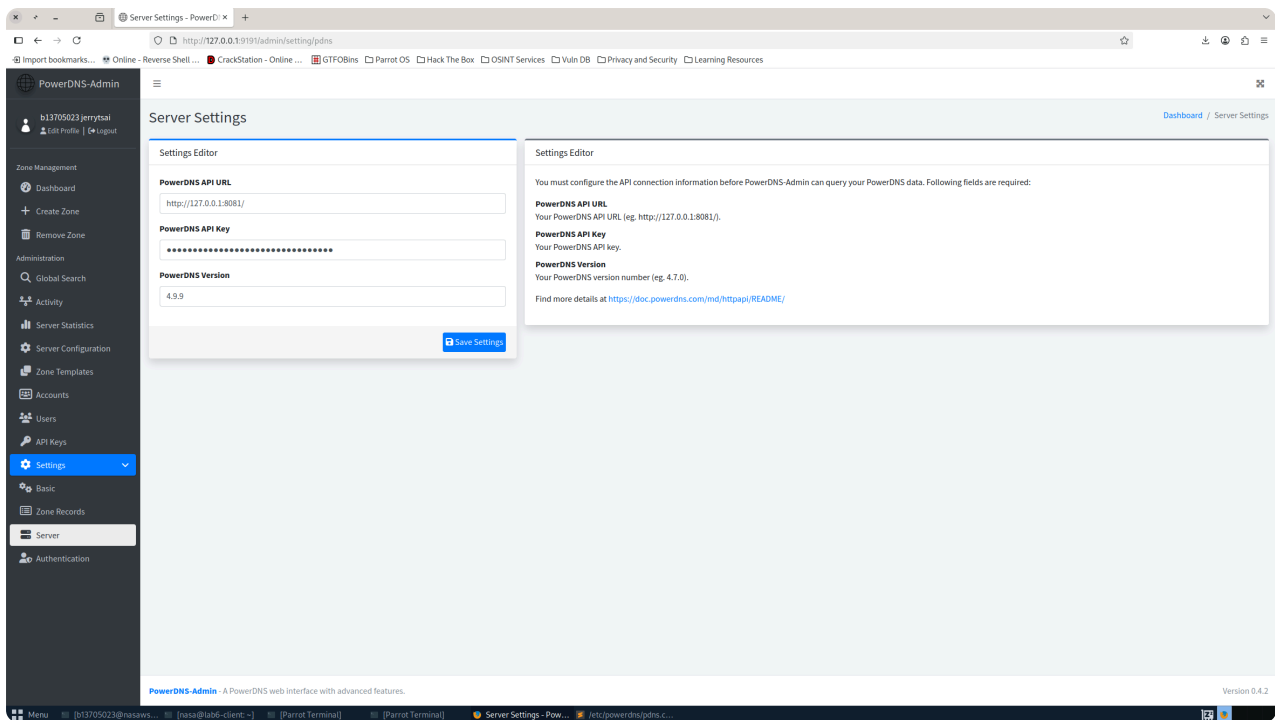
編輯 config.py 給 PowerDNS-Admin 用的

- `cat > config.py <<'EOF' inline` 編輯 config.py.
- 一行一行打
 - `> SQLA_DB_URI =`
`'mysql+pymysql://pdnsadmin:pdnsadmin@localhost/powerdnsadmin'`
 - `> SECRET_KEY = 'AC32F4...'`
 - `> POWERDNS_API_URL = 'http://127.0.0.1:8081'`
 - `> POWERDNS_API_KEY = '781A9B7C...'`
 - `> ALLOW_REGISTRATION = True`
 - `> EOF`

Running PowerDNS-Admin

- `export FLASK_CONF=../config.py` 若自己剛剛寫的 config.py 在 PowerDNS-Admin 的 dir 裡面 (切記 ../ 很重要，因為他預設會去 powerdnsadmin 這個 dir 裡面找，所以要讓他回到 parent dir 或是直接把 config.py 移動到其他 dir 也可以)
- `export FLASK_APP=powerdnsadmin/__init__.py` DB migration
- `flask db upgrade`
- `yarn install --pure-lockfile`
- `flask assets build` 生成 asset files
- `python run.py --host 0.0.0.0 --port 9191` 就可以連到 web 介面了
- 也要在 Server Settings 那邊把 API URL、API Key 以及版本輸入

Screenshot



參考資料：

https://blog.csdn.net/gitblog_00071/article/details/148862325

[https://github.com/PowerDNS-Admin/PowerDNS-](https://github.com/PowerDNS-Admin/PowerDNS-Admin/blob/master/docs/wiki/install/Running-PowerDNS-Admin-on-Ubuntu-or-Debian.md)

[Admin/blob/master/docs/wiki/install/Running-PowerDNS-Admin-on-Ubuntu-or-Debian.md](https://github.com/PowerDNS-Admin/PowerDNS-Admin/blob/master/docs/wiki/install/Running-PowerDNS-Admin-on-Ubuntu-or-Debian.md)

<https://stackoverflow.com/questions/52630404/how-to-install-packages-based-on-the-lock-file-with-yarn>

https://blog.csdn.net/weixin_44299027/article/details/134515972

3.

- Screenshot of all records

Zone Records - cscat.tw

Zone Editor

Zone Settings ChangeLog Add Record Save Changes

11 records

Search:

Name	Type	Status	TTL	Data	Comment	Actions
@	TXT	Active	3600	"v=spf1 mx -all"	spf txt prevent fake domain name	✓ ✕ ↺
@	MX	Active	3600	10 mail.cscat.tw.	cscat.tw -> mail, priority 10	✓ ✕ ↺
@	NS	Active	3600	ns1.cscat.tw.	tell others to connect to ns1.cscat.tw	✓ ✕ ↺
@	A	Active	3600	192.0.1.1	cscat.tw's ip	✓ ✕ ↺
api	AAAA	Active	3600	2001:db8::50	IPv6 API	✓ ✕ ↺
api	A	Active	3600	192.0.1.4	IPv4 API	✓ ✕ ↺
mail	A	Active	3600	192.0.1.7	mail host ip	✓ ✕ ↺
market	CNAME	Active	3600	cscat.tw.	market -> cscat.tw	✓ ✕ ↺
ns1	A	Active	3600	192.0.1.53	glue 4 nameserver	✓ ✕ ↺
store2	NS	Active	3600	ns.store2.cscat.tw.	let store2 to subcompany	✓ ✕ ↺
ns.store2	A	Active	3600	192.2.0.53	let the parent know ns.store2's ip	✓ ✕ ↺

Showing 1 to 11 of 11 entries

Previous 1 Next

- 找 ns1.cscat.tw 對應的 IP

```
[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 ns1.cscat.tw
```

```
;; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 ns1.cscat.tw
```

```
;; (1 server found)
```

```
;; global options: +cmd
```

```
;; Got answer:
```

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52984
```

```
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

```
;; WARNING: recursion requested but not available
```

```
;; OPT PSEUDOSECTION:
```

```
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
```

```
;; QUESTION SECTION:
```

```
ns1.cscat.tw.
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
ns1.cscat.tw. 3600 IN A 192.0.1.53
```

```
;; Query time: 3 msec
```

```
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
```

```
;; WHEN: Fri Oct 10 12:53:07 CST 2025
```

```
;; MSG SIZE rcvd: 57
```

- 讓其他人在查 cscat.tw 底下的域名的時候知道要去查 ns1.cscat.tw

```
[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 cscat.tw NS
;; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 cscat.tw NS
;; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65192
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
; cscat.tw.                IN      NS
;; ANSWER SECTION:
cscat.tw.                  3600    IN      NS      ns1.cscat.tw.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.cscat.tw.              3600    IN      CNAME    A      192.0.1.53
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 12:54:00 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 71
```

- cscat.tw 對應的 IP

```

[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 cscat.tw

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 cscat.tw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31073
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;cscat.tw.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
cscat.tw.                 3600    IN      A      192.0.1.1

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 12:59:05 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 53

```

- market.cscat.tw -> cscat.tw

```

[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 market.cscat.tw CNAME

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 market.cscat.tw CNAME
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44607
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;market.cscat.tw.        IN      CNAME
;; ANSWER SECTION:
market.cscat.tw.         3600    IN      CNAME   cscat.tw.

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 12:59:52 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 58

```

- cscat.tw 可以發到 mail.cscat.tw

```
[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 cscat.tw MX
```

```
;; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 cscat.tw MX
```

```
;; (1 server found)
```

```
;; global options: +cmd
```

```
;; Got answer:
```

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33330
```

```
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2
```

```
;; WARNING: recursion requested but not available
```

```
;; OPT PSEUDOSECTION:
```

```
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
```

```
;; QUESTION SECTION:
```

```
cscat.tw.                IN      MX
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
cscat.tw.                3600    IN      MX      10 mail.cscat.tw.
```

```
;; ADDITIONAL SECTION:
```

```
mail.cscat.tw.           3600    IN      A        192.0.1.7
```

```
;; Query time: 0 msec
```

```
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
```

```
;; WHEN: Fri Oct 10 13:03:22 CST 2025
```

```
;; MSG SIZE rcvd: 74
```

- mail.cscat.tw 的 IP

```

[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 mail.cscat.tw

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 mail.cscat.tw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25727
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;mail.cscat.tw.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
mail.cscat.tw.                3600    IN      A      192.0.1.7

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 13:04:50 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 58

```

- 查詢 cscat.tw 的 txt 可見 "v=spf..."

```

[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 cscat.tw TXT

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 cscat.tw TXT
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56696
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;cscat.tw.                     IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
cscat.tw.                     3600    IN      TXT     "v=spf1 mx -all"

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 13:05:28 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 64

```

- api.cscat.tw 的 IPv4

```
[jerrytsai@parrot]~$ http://127.0.0.1:9191/login
$dig @127.0.0.1 -p 5301 api.cscat.tw

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 api.cscat.tw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31246
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;api.cscat.tw.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
api.cscat.tw.                3600    IN      A      192.0.1.4

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 13:06:51 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 57
```

- api.cscat.tw 的 IPv6

```

[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 api.cscat.tw AAAA

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 api.cscat.tw AAAA
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63140
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;api.cscat.tw.                IN      AAAA

;; ANSWER SECTION:
api.cscat.tw.                 3600    IN      AAAA    2001:db8::50

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 13:06:55 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 69

```

- 使用 ns.store2.cscat.tw 處理 store2.cscat.tw 的查詢

```

[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 store2.cscat.tw NS

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 store2.cscat.tw NS
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26427
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;store2.cscat.tw.                IN      NS
;                                P NS   red by PowerDNS-Admin

;; AUTHORITY SECTION:
store2.cscat.tw.                3600    IN      NS      ns.store2.cscat.tw.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns.store2.cscat.tw.            3600    IN      A        192.2.0.53

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 13:08:41 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 77

```

- ns.store2.cscat.tw 的 IP

```

[jerrytsai@parrot]~$ dig @127.0.0.1 -p 5301 ns.store2.cscat.tw

<<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 -p 5301 ns.store2.cscat.tw
(1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50863
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;ns.store2.cscat.tw.      IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
store2.cscat.tw.        3600    IN      NS      ns.store2.cscat.tw.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns.store2.cscat.tw.     3600    IN      A      192.2.0.53

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#5301(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 13:10:05 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 77

```

參考資料：

<https://doc.powerdns.com/authoritative/guides/addingrecords.html>

<https://github.com/PowerDNS-Admin/PowerDNS-Admin/blob/master/docs/wiki/configuration/Getting-started.md>

4.

- DNSSEC：使用 public key cryptography，每個 zone 都會有公/私鑰，區域的 owner 用自己的私鑰去加密 zone 中的 DNS 資料，順便在整個 zone 中公開自己的公鑰，只要有 recursive resolver 在 query 資料的時候就會順便拿這把鑰匙，就可以驗證 DNS 資料的完整性了。若簽章不合，那就會假設是個攻擊，並且丟掉資料，回傳錯誤。
- `sudo pdnsutil secure-zone cscat.tw` 為 cscat.tw 啟用 DNSSEC
- `gmysql-dnssec=yes` 在 `/etc/powerdns/pdns.conf` 加這個

- `sudo systemctl restart pdns`
- 在 web app 那邊把 DNSSEC 紅色的符號打開
-

參考資料：

<https://www.icann.org/resources/pages/dnssec-what-is-it-why-important-2019-03-05-en>

2. PowerDNS Recursor

0. Basic

1.

- Authoritative Server 即為真正保存 DNS records(e.g. A,AAAA,MX...) 的伺服器。若 client 的 DNS query 不在上層 DNS 伺服器(e.g. TLD, root)的快取中，那就會一層一層問到 Authoritative Server，最後給出 query 要的 record。

參考資料：

<https://tecadmin.net/authoritative-non-authoritative-dns-server/>
[https://www.cloudns.net/blog/authoritative-dns-server/#:~:text=The authoritative DNS server is the final holder,is sent to your internet service provider \(ISP\).](https://www.cloudns.net/blog/authoritative-dns-server/#:~:text=The authoritative DNS server is the final holder,is sent to your internet service provider (ISP).)

2.

- Recursive DNS query 通常發生在 client 問 DNS server 的時候，且要求此伺服器回傳最後答案 (可能是正確的或找不到)
- Iterative DNS query 是 DNS server 互相詢問的方法，不過也可以是 client 問 DNS server，這個情況下伺服器會回答目前最佳答案(可以是正確的 record 或是一個 DNS server 的位置)給 client 去繼續 query。

參考資料：

<https://stackoverflow.com/questions/9966280/difference-between-recursive-and-iterative-dns-lookup>

1. Setting up PowerDNS Recursor

1.

- `sudo apt install -y pdns-recursor`
- `local-address=0.0.0.0`
- `local-port=10053`
- `max-cache-ttl=300` 300s TTL
- `forward-zones=cscat.tw=127.0.0.1:5301` 往 cscat.tw 導向 127.0.0.1:5301
- `forward-zones-recurse=. =8.8.8.8` 其他轉到 google DNS
- `dnssec=validate`
- `sudo systemctl restart pdns-recursor`

參考資料：

<https://doc.powerdns.com/recursor/indexTOC.html>

<https://www.debianutorials.com/installing-powerdns-recursor/>

2.

參考資料：

grok

5.

- TTL 過高：如果今天 Server 換了 IP，但 client 從快取 resolve 的依舊是舊的 IP，所以在 TTL 還沒到的時候會一直無法連線，因為一直連到無效的 IP。
- TTL 過低：不會有以上的問題，但每次都要重新查詢，若流量很大的時候肯定會塞車，因為用戶都要等 DNS servers 互相問完。

參考資料：

<https://www.digicert.com/blog/long-short-ttls>

6.

1. 攻擊者先讓一個遞迴 resolver 去查一個隨機且不存在（例如 aaa.target.example.）的子域，迫使 resolver 向該 zone 的 authoritative server 發 query
2. 當 resolver 發 query 時，攻擊者假扮 authoritative server 在網路上快速(幾毫秒)大量發送偽造的 DNS 回應，每個回應都嘗試猜測正確的 transaction ID 與 source port
3. 若某一個偽造回應恰好被 resolver 接受（transaction ID/port 符合），resolver 就會把那組惡意的 NS/A 緩存起來
4. 因為緩存的是整個 zone 的 nameserver 資訊，之後任何對該 zone 的查詢都會被遞迴到攻擊者控制的 nameserver
5. 攻擊者控制的 nameserver 可回任意答案，因此攻擊者可以把 zone 內所有記錄（A、MX、TXT 等）替換成惡意值，達到「污染整個 zone」的目的

參考資料：

<https://www.cloudflare.com/zh-tw/learning/dns/dns-cache-poisoning/>

2. Security

1.

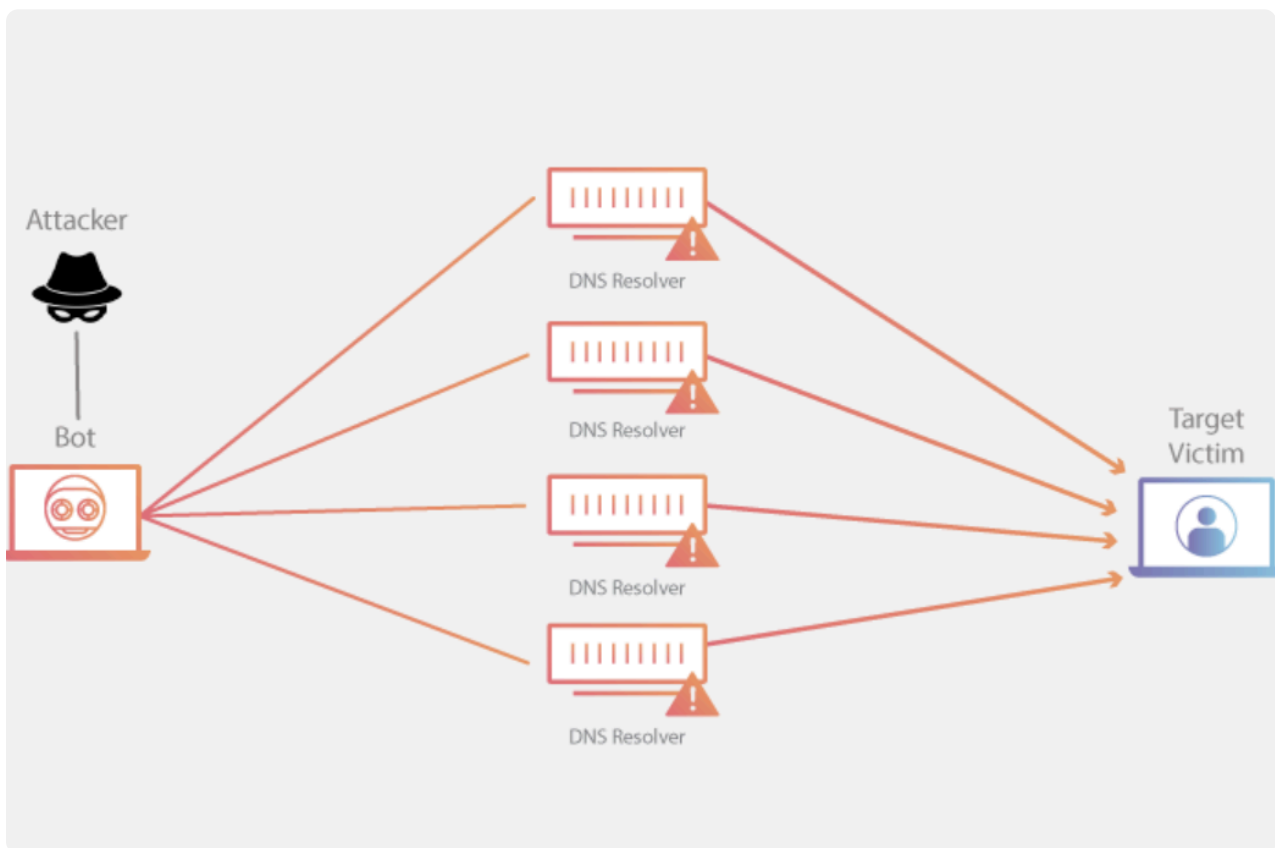
- 跟上一題概念有點像，因為 recursive query 是要 DNS server 回傳 cache 內的東西，所以也容易遭到 cache poisoning 的攻擊，因為任意外部客戶都可觸發查詢，

給攻擊者更多機會投放偽造回覆。

- 被濫用的 resolver 可能會耗盡網路頻寬與 CPU 資源

(具體攻擊)

1. 攻擊者首先控制多台殭屍電腦組成 botnet，偽造來源 IP 為受害者的 IP 地址。
2. 接著，從 botnet 向允許遞迴查詢的開放 DNS 伺服器(風險所在!)發送小型 DNS 查詢請求，例如請求大型 DNS 記錄（如 ANY 類型或 DNSSEC 簽名）。
3. DNS 伺服器接收請求後，執行遞迴查詢，從根伺服器開始逐步查詢權威伺服器，直到取得完整回應。
4. 由於回應資料量遠大於請求（放大倍數可達 50 倍以上），伺服器將大流量回應發送到偽造的受害者 IP。
5. 攻擊者重複發送大量此類請求到多個開放 DNS 伺服器，導致受害者伺服器或網路被超大量 DNS 回應流量淹沒。
6. 受害者資源耗盡，無法處理合法流量，即為 DDoS 攻擊。



參考資料：

<https://www.cloudflare.com/zh-tw/learning/ddos/dns-amplification-ddos-attack/>

- `sudo /etc/powerdns/recursor.conf`
- `allow-from=127.0.0.1/32,::1/128,192.168.159.0/24` · 表示只接受本機 ipv4 和 v6 還有我的虛擬機的內網

參考資料：

<https://doc.powerdns.com/recursor/indexTOC.html>

3. Master and Slave

1.

類別	角色	位置	功能
Authoritative DNS (主伺服器)	<u>ns1.cscat.tw</u>	系館主機房	負責維護 zone file · 提供 <u>cscat.tw</u> 的正式紀錄
Authoritative DNS (備援伺服器)	<u>ns2.cscat.tw</u>	外部雲端	同步主伺服器的紀錄 · 當主機故障時仍可回覆查詢
PowerDNS Recursor	<u>resolver.cscat.tw</u>	系館機房	給師生查詢外部網域 · 並轉送 <u>cscat.tw</u> 給內部 Authoritative server
外部 DNS (例如 Google 8.8.8.8)	公網	—	當 Recursor 轉出查詢時使用的外部 DNS

- Q: 如果今天其中一台伺服器壞掉了怎麼辦？
 - A: 因為有主從架構，ns1 壞了就讓 ns2 來處理流量。有 AXFR/IXFR 在所以 ns2 也會記錄 ns1 的 DNS records。
- Q: 如果今天系館停電導致所有機房下線怎麼辦？
 - A: 也沒事，因為我們的 ns2 架在雲端，不受系館停電影響，還是能繼續服務直到電力恢復。
- Q: 如果因為某些原因導致伺服器上的 DNS records 不見了怎麼辦？

- A: 也因為有 ns2 存在，所以我們可以去 export ns2 上完整的 zone，再去手動複製回 ns1。

參考資料：

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.hcrc.edu.tw%2Fmedia%2Feducation%2F1.DNS_%25E7%25AE%25A1%25E7%2590%2586%25E5%25AF%25A6%25E5%258B%2599.ppt&wdOrigin=BROWSELINK

2.

(AXFR 和 IXFR 與 backup 中的 full backup vs incremental backup 挺類似的)

- AXFR：同步方式為複製整個 zone 檔案，相當耗資源和時間
- IXFR：同步方式為只傳送距離上次更改的東西，比較省資源和時間
- 建立 ns2 DNS server 時，用 AXFR 完整同步一次
- 日常的新增刪除修改 records 用 IXFR 就好

參考資料：

<https://wintelhive.com/what-is-dns-zone-transfer-axfr-and-ixfr-protocols/>